

HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

NHF4

Czap László

NS7V2T

2025. május.16

TARTALOM

1. Feladat.....	2
2. Feladatspecifikáció.....	2
3. Pontosított feladatspecifikáció	3
4. Osztályterv	4
5. Függvények és felelősségi körök	4
6. Algoritmusok	5
7. Tesztelés.....	5
8. Megjegyzések és megfelelések	5
9. Újdonságok a tervhez képest.....	5
10. Változtatások a skeleton állapothoz képest.....	5

1. Feladat

Telefonkönyv

Tervezze meg egy telefonkönyv alkalmazás egyszerűsített objektummodelljét, majd valósítsa azt meg! A telefonkönyvben kezdetben az alábbi adatokat akarjuk tárolni, de később bővíteni akarunk:

- Név (vezetéknév, keresztnév)
- Becenév
- Cím
- Munkahelyi szám
- Privát szám

Az alkalmazással minimum a következő műveleteket kívánjuk elvégezni:

- Adatok felvétele
- Adatok törlése
- Listázás

A rendszer lehet bővebb funkcionálisú (pl. módosítás, keresés), ezért nagyon fontos, hogy jól határozza meg az objektumokat és azok felelősségét. Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

2. Feladatspecifikáció

A program célja egy egyszerű, parancssoros telefonkönyv kezelő alkalmazás elkészítése, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy új bejegyzéseket adjon hozzá, meglévőket töröljön, valamint az adatokat listázza, keresni és módosítani is lehessen, továbbá fájlba írja vagy fájlból beolvassa az adatokat.

A program objektum-orientált szemlélettel készül, bővíthető struktúrával. A megoldásban nem használható STL tároló, így a dinamikus adatszerkezeteket saját magunk kezeljük.

A program működése parancssoros, batch üzemmódban is tesztelhető. A parancsokat a szabványos bemenetről (stdin), a kimeneteket a szabványos kimenetre (stdout) és hibák esetén a hibakimenetre (stderr) írja.

A feldolgozható utasítások formátuma:

- ADD vezeteknev,keresztnev,becenev,cim,munkahelyi_szam,privat_szam
- DELETE vezeteknev,keresztnev,telefonszam
- LIST
- SEARCH mezőnév kifejezés
- EDIT vezeteknev,keresztnev,uj_becenev,uj_cim,uj_munkahelyi_szam,uj_privat_szam
- LOAD fájlnev
- SAVE fájlnev

A mezők sorrendje kötött, mindig pontosan hat mezőnek kell szerepelnie az ADD és EDIT parancsban, akkor is, ha néhány mező üresen marad. Az opcionális mezőket üresen kell hagyni (azaz a vesszők között nincs tartalom).

A LIST parancs minden bejegyzést kiír, formázva: Név: Kiss Pál, Becenév: Pali, Cím: 1234 Budapest, Munka: +3611234567, Privát: +36201234567

Példa érvényes bemenetekre: ADD Kiss,Pál,,,+36201234567 ADD Tóth,Ágnes,,,+3611112233, ADD Nagy,László,Laci,1132 Bp,+3619998877,+36209998877

Hibás bemenet (nincs telefonszám): ADD Kovács,Kata,,, → Hiba: Legalább egy telefonszámot meg kell adni!

Hibás bemenet (hibás mezőszám): ADD Kiss,Pál,, → Hiba: Hibás mezőszám! 6 mező elvárt.

A sikeres ADD, DELETE, EDIT parancsok nem adnak választ. A hibákat a stderr-re írja.

Telefonszámok kezelése

A Contact osztály két külön mezőt tartalmaz: munkahelyi és privát telefonszámot. A keresés (SEARCH TEL ...) bármelyik mezőben vizsgálja az egyezést. A DELETE és EDIT parancs csak akkor hajtodik végre, ha a név és a telefonszám pontosan megegyezik.

A telefonszámok a CSV fájlban két külön oszlopban szerepelnek: "munka_szam" és "privat_szam". Ha valamelyik nem ismert, akkor az adott mező üresen hagyható.

Fájlkezelés

A program támogatja az adatok betöltését CSV formátumú fájlból, valamint mentését ugyanilyen formátumban. Ez lehetővé teszi a névjegyzékkel való kompatibilitást.

Formátum: vezeteknev,keresztnev,becenév,cím,munka_szam,privat_szam

Példa sor: Kiss,Pál,Pali,1234 Budapest,+3611234567,+36201234567

A LOAD parancs beolvassa a fájlt, és minden sort kontaktként kezel. A SAVE parancs kiírja az összes jelenlegi kontaktot egy fájlba CSV formátumban.

3. Pontosított feladat-specifikáció

- A Contact osztály kötelező mezői: vezetéknev, keresztnév, legalább egy telefonszám (munkahelyi vagy privát)
 - Opcionális mezők: becenév, cím
- Az ADD és EDIT parancs pontosan 6 mezőt fogad el, az üres mezők esetén az érték lehet üres string (",,")
- A DELETE és EDIT parancsok pontos egyezés alapján működnek
- A LOAD parancs figyelmeztet a hibás mezőszámot, üres sort, fejléceket átugorja, hibás sorokat stderr-re logolja

- A SAVE parancs szabványos Android-kompatibilis CSV formátumot használ:
vezeteknev,keresztnev,becenev,cim,munka_szam,privat_szam

4. Osztályterv

Contact:

- Egy kapcsolat adatait tárolja (char* típusú dinamikus mezők).
- Konstruktor, destruktor, toCSV, update, matches, get... metódusok.

ContactList:

- Dinamikus tömb (Contact**), kezeli az adatok listázását, hozzáadását, törlését, keresését, módosítását.
- Memória bővítése (expand) ha szükséges.

FileHandler:

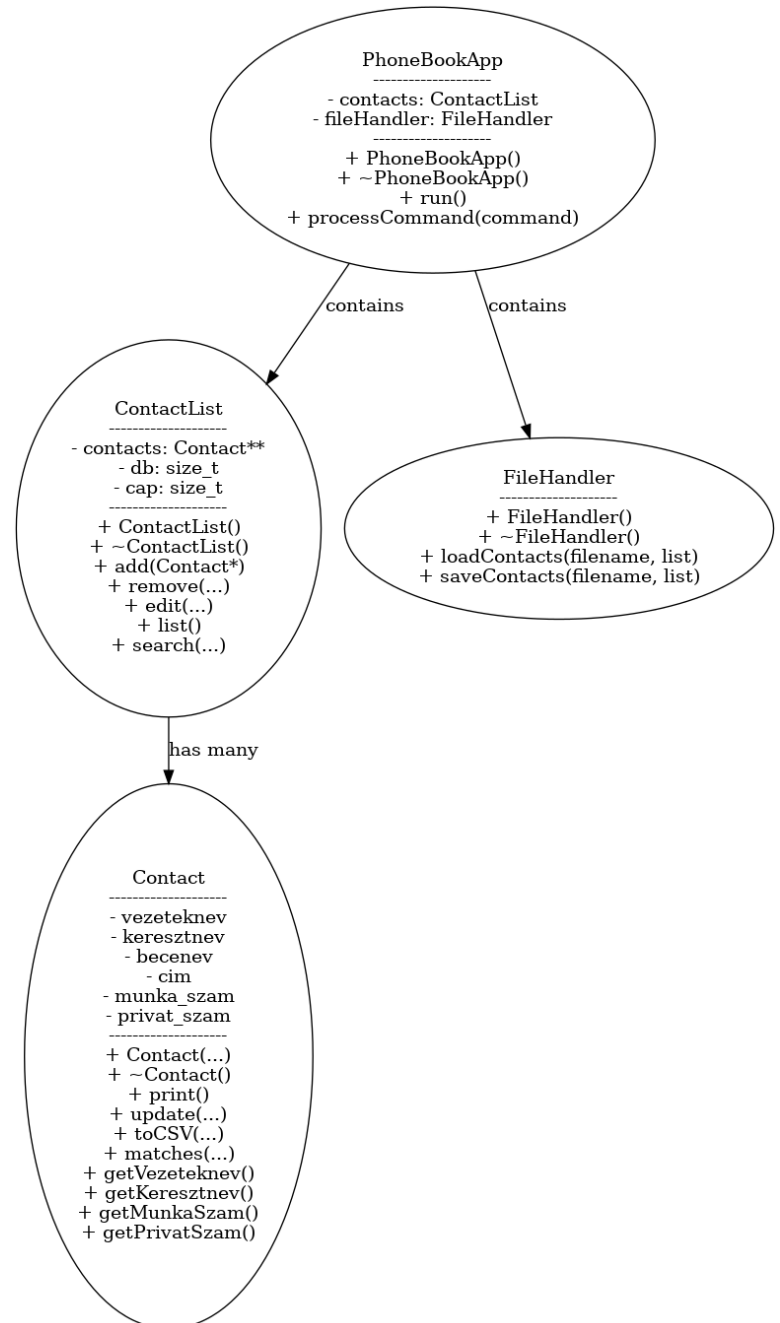
- Fájlból beolvasás (loadContacts).
- Fájlba mentés (saveContacts).

PhoneBookApp:

- Az alkalmazás futtatását és a parancsok feldolgozását végzi.
- run() és processCommand() metódusokkal.

5. Függvények és felelősségi körök

- Contact: adatok kezelése (létrehozás, frissítés, CSV export).
- ContactList: hozzáadás, törlés, módosítás, listázás, keresés.
- FileHandler: CSV fájl beolvasás és mentés.
- PhoneBookApp: felhasználói parancsok kezelése.



6. Algoritmusok

- Mezőszám ellenőrzés minden bemenetnél (ADD, EDIT, LOAD).
- Telefonszám ellenőrzés (legalább egy kötelező).
- Hibás sorok kezelése a fájlból olvasás során (hibás sorokat stderr-re logoljuk).
- Batch üzemmód támogatása: stdin-ről parancsok folyamatos olvasása.

7. Tesztelés

A gtest_lite könyvtárral teszteljük a ContactList funkcionalitását:

- hozzáadás
- törlés
- módosítás
- keresési funkció

memtrace segítségével ellenőrizzük a memóriahasználatot.

8. Megjegyzések és megfelelések

- STL használata tiltott: minden tömbkezelés saját megoldás.
- Dinamikus memóriahasználat (new[]/delete[]).
- Kompatibilis a JPorta követelményeivel.
- CSV formátum Android-kompatibilis.
- Robusztus hibakezelés stderr-re.

9. Újdonságok a tervhez képest

- Külön ContactList, FileHandler és PhoneBookApp osztályok létrehozása.
- main.cpp csak az alkalmazást indítja (app.run()).
- Tesztprogram ContactList osztályra (egységtesztek).
- Fájlkezelés önálló osztályba került.

10. Változtatások a skeleton állapothoz képest

A beadott program a kiadott skeletonhoz képest az alábbi kiegészítéseket és módosításokat tartalmazza:

Parancsformátum egységesítése

- Minden parancs CSV-szerű mezőformátumban működik, azaz a mezőket , választja el.
- Ez kizárja a whitespace okozta hibákat és egyértelműen szétválasztja a beviteli mezőket.

- A vezeteknev és keresztnév is külön mezőként kerül megadásra, nem space-szel elválasztva.

EDIT parancs bővítése

- Az EDIT parancs új formátuma:

EDIT vezeteknev,keresztnev,telefonszam,mezonev1:uj_ertek1,mezonev2:uj_ertek2,...

- Csak a megadott mezők frissülnek, a többiek változatlanok maradnak.
- Ha nem ad meg módosítandó mezőt, a program figyelmeztet és nem módosít semmit.

Duplikációellenőrzés

- Az ADD és LOAD parancs ellenőrzi, hogy az adott vezetéknév + keresztnév + (munka vagy privát) szám már szerepel-e.
- Ha igen, akkor nem kerül hozzáadásra, ezzel elkerülve az ismétlődő bejegyzéseket.

LOAD parancs kiegészítése

- A LOAD parancs hibás vagy hiányos sorokat kihagy, erről figyelmeztető üzenetet ad.
- Az újonnan betöltött rekordoknál is működik a duplikációellenőrzés.
- A fájl sorainak feldolgozása biztonságosan, hibavédelemmel történik.

Memóriakezelés és STL-mentesség

- Az implementáció nem használ STL tárolókat, minden dinamikus memóriakezelés new[]/delete[] alapon történik.
- A Contact::update() metódus csak akkor írja felül az adott mezőt, ha az új érték nem üres.

Teszt kód kiegészítése

- A main_test.cpp fájl módosítva lett, hogy tesztelje az új EDIT, SEARCH, DELETE és duplikációkezelési logikákat.
- A tesztek lefedik az új működés alapvető funkcióit és visszaellenőrzik a LIST eredményeit.